PT. PLN (PERSERO)
UNIT INDUK PEMBANGKITAN DAN PENYALURAN SULAWESI
UNIT PELAKSANA PEMBANGKITAN PUNAGAYA

PLN

SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI (SMT)
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, SMK3 PP No. 50 Tahun 2012, ISO 45001:2018
& SMP Perpol No. 7 Tahun 2019

INSTRUKSI KERJA
CWP CONNECTING VALVE

Nomor	IK-OPRTRB-001-018
Revisi	03
Tanggal	12 April 2021

MASTER

Disetujui Oleh	Diperiksa Oleh	Dibuat Oleh
FEBRI HARTANTO Manajer Bagian Operasi	YOGA FAJAR NUGROHO Supervisor Operasi	ACHMAD AFRIZAL ISKANDAR Staff Operasi

INSTRUKSI KERJA
CWP CONNECTING VALVE
DAFTAR PERUBAHAN DOKUMEN

No	Tanggal	Hlm	Uraian yang diubah	Uraian perubahan	Disahkan oleh
1	7 Oktober 2019	2 2 5	 1 (satu) orang Operator Turbin Lokal dan 1 (satu) orang Operator Alat Bantu.	Penambahan peralatan - Thermogun 1 (satu) orang Operator Lokal pada peralatan CWP Pelaksanaan Close Interconnecting valve	
2	5 Nov 2020		-No.Dok 'IK-560400-OPSB-045-02 -Cover	-Menjadi' IK-OPRTRB-001-018 - Menambahkan ISO 45001 & mengubah Perkapolri No.27 Thun 2004 Menjadi Perpol No.7 thun 2019	
3	12 April 2021		7. LANGKAH PELAKSANAAN. 7.1 Pelaksanaan Start 7.1.3.Check power dalam kondisi ter-*energize* dan *selector switch* pada posisi remote 7.1.5.Operator Turbin CCR membuka CWP Connecting Valve "A" (CWP OUTLET W-PP) dengan mode local	7. LANGKAH PELAKSANAAN. 7.1 Pelaksanaan Start Local 7.1.3. Check power dalam kondisi ter-*energize* dan *selector switch* pada posisi Local 7.1.5. Operator Turbin Local membuka CWP Connecting Valve "A" (CWP OUTLET W-PP) dengan mode local bertahap hingga terbuka	

			bertahap hingga terbuka sepenuhnya untuk mengisi line pipa terlebih dahulu. (Berkoordinasi dengan Operator Turbin di Lokal terhadap kondisi bukaan valve di lokal). 7.1.6.Setelah CWP Connecting Valve "A" terbuka penuh, Operator Turbin CCR membuka CWP Connecting Valve "B" (CWP INLET W-PP) hingga terbuka sepenuhnya lewat DCS. (Berkoordinasi dengan Operator Turbin di Lokal terhadap kondisi bukaan valve di lokal). Ketika kondisi emergency Operator DCS bisa langsung membuka valve connecting melalui DCS.	sepenuhnya untuk mengisi line pipa terlebih dahulu. (Berkoordinasi dengan Operator Turbin di Lokal terhadap kondisi bukaan valve di lokal). 7.1.6. Setelah CWP Connecting Valve "A" terbuka penuh, Operator Turbin Local membuka CWP Connecting Valve "B" (CWP INLET W-PP) hingga terbuka sepenuhnya lewat DCS. (Berkoordinasi dengan Operator Turbin di Lokal terhadap kondisi bukaan valve di lokal). Ketika kondisi emergency Operator DCS bisa langsung membuka valve connecting melalui DCS.	

INSTRUKSI KERJA
CWP CONNECTING VALVE

1. TUJUAN

Sebagai pedoman operator dalam melaksanakan operasi pembangkit PLTU Punagaya sehingga dapat terlaksana secara aman, efisien, handal dan tepat waktu

2. PERALATAN/PERLENGKAPAN

2.1. Fungsi Peralatan

Berfungsi untuk menghubungkan CWP A dan B (untuk unit 2) dengan CWP C dan D (untuk unit 1) secara paralel pada saat kondisi emergency

2.2. APD yang digunakan

2.2.1. Helm safety

2.2.2. Sepatu Safety

2.2.3. Kaos Tangan

2.2.4. Ear plug

2.3. Peralatan yang digunakan

2.3.1. Kunci Pemutar Valve (kunci F)

2.3.2. Thermogun

2.3.3. Handy Talkie (HT)

3. PELAKSANA

3.1. Pelaksana pengoperasian Circulating Water Pump terdiri dari 2 (dua) orang Operator :

3.1.1. 1 (satu) orang Operator Control pada system DCS Turbin

3.1.2. 1 (satu) orang Operator Lokal pada peralatan CWP

4. SUPERVISI

Pelaksanaan start/stop diawasi oleh operator Control Room Dan diSupervisi oleh leader shift.

INSTRUKSI KERJA
CWP CONNECTING VALVE

5. SPESIFIKASI PERALATAN

5.1. Motor

Model	: AEXL-EC
Rated power	: 800KW
Rated voltage	: 6 KV
Rated current	: 108 A
Speed	: 1486 r/min

5.2. Pompa

Model	: 1200HLBK-16.6
Type	: Vertical mixed flow pump
Flow	: 12607 t/h
Rotating speed	: 595 r/min

6. BATASAN OPERASI

6.1. Pressure Inlet Condensor : 0.04 < Pressure < 0.15 Mpa

6.2. Pressure Outlet CWP : 0.07 – 0.11 MPa

6.3. CWP inlet temp. : <33 °C

6.4. Pengoperasian CWP outlet connecting valve sebaiknya dilaksanakan hanya pada saat terjadi kondisi emergency dimana:

- Salah satu CWP trip ketika kedua unit beroperasi sehingga tersisa 3 pompa beroperasi secara paralel memompa air ke condensor sambil menjaga pressure inlet Condensor > 0,04 MPa dan Pressure outlet CWP 0.11 MPa
- Terjadi kondisi gangguan pada CWP yang menyebabkan Outlet Pressurenya menurun < 0.06 MPa
- Level Intake rendah < 3,2 meter

INSTRUKSI KERJA
CWP CONNECTING VALVE

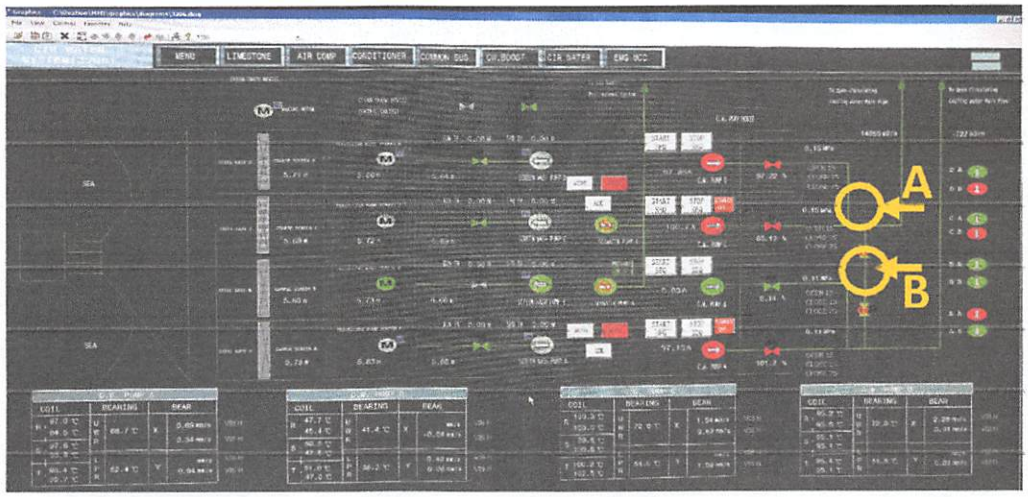
7. LANGKAH PELAKSANAAN

7.1. Pelaksanaan Start Local

7.1.1. Operator Turbin lokal *standby* pada area lokal CWP

7.1.2. Cek pada kontrol panel pastikan kondisi sekitar peralatan dalam kondisi aman

7.1.3. Check power dalam kondisi ter-*energize* dan *selector switch* pada posisi Local



7.1.4. Sebelum membuka CWP Connecting Valve, pastikan valve outlet CWP yang gangguan / *outservice* telah berada pada posisi close dengan sempurna dengan cara memposisikan valve close lewat DCS dan diputar manual di local agar tidak terjadi putaran balik pada CWP yang sedang tidak beroperasi.

7.1.5. Operator Turbin Local membuka CWP Connecting Valve "A" (CWP OUTLET W-PP) dengan mode local bertahap hingga terbuka sepenuhnya untuk mengisi line pipa terlebih dahulu. (Berkoordinasi dengan Operator Turbin di Lokal terhadap kondisi bukaan valve di lokal).

7.1.6. Setelah CWP Connecting Valve "A" terbuka penuh, Operator Turbin Local membuka CWP Connecting Valve "B" (CWP INLET W-PP) hingga terbuka sepenuhnya lewat DCS. (Berkoordinasi dengan Operator Turbin di Lokal terhadap kondisi bukaan valve di lokal). Ketika kondisi emergency Operator DCS bisa langsung membuka valve connecting melalui DCS.

7.1.7. Pastikan bahwa tekanan pada inlet condensor kedua unit tidak kurang dari 0,04 MPa dan Pressure outlet CWP > 0.07 MPa.

INSTRUKSI KERJA
CWP CONNECTING VALVE

7.2. Pelaksanaan Stop

7.2.1. Operator Turbin lokal *standby* pada area lokal CWP

7.2.2. Cek pada kontrol panel pastikan kondisi sekitar peralatan dalam kondisi aman

7.2.3. Pengoperasian CWP mengacu pada SOP Circulating Water Pump

7.2.4. Operator Turbin Lokal menutup interconnecting valve CWP secara perlahan ke 0% (Berkoordinasi dengan Operator Turbin di CCR terhadap kondisi bukaan valve di lokal).

7.2.5. Pastikan bahwa tekanan pada inlet condensor kedua unit tidak kurang dari 0,04 MPa dan Pressure outlet CWP > 0.07 MPa.